

República Bolivariana De Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria
Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui
Formación - Ingeniería Informática Trayecto 4 Fase 1
Unidad Curricular – Administración De Bases De Datos
Guanta – Estado Anzoátegui

Bases De Datos.

Profesor:

Lenis Humner

Estudiantes:

Omar Cariaco

C.I: 31.245.697

Guanta, 1 de junio del 2026

Introducción.

El estudio y diseño de los Sistemas Manejadores de Bases de Datos constituye la infraestructura fundamental para la gestión de información en el entorno tecnológico actual. Este ecosistema abarca desde la arquitectura interna del software que procesa las consultas y asegura la persistencia de los datos bajo criterios de concurrencia y seguridad, hasta las metodologías de modelado conceptual que transforman la realidad del negocio en estructuras lógicas mediante el modelo entidad-relación y sus extensiones de jerarquía.

Posteriormente, estas representaciones abstractas se traducen al modelo relacional, donde se aplican rigurosas restricciones de integridad y procesos matemáticos de normalización destinados a eliminar redundancias y prevenir anomalías operativas en el almacenamiento. Finalmente, toda esta estructura cobra funcionalidad práctica mediante el lenguaje estandarizado SQL, el cual permite manipular datos atómicos, gestionar valores ausentes y ejecutar consultas avanzadas multitabla combinando álgebra relacional y operaciones de conjuntos para la toma de decisiones.

El mundo de las bases de datos y los sistemas manejadores de bases de datos.

Conceptos y Evolución.

Conceptos Básicos

- Base de datos: Colección estructurada de datos integrados.
- SMBD / DBMS: Software controlador del acceso a datos.
- Objetivo principal: Abstraer el almacenamiento físico al usuario.

Evolución de los SMBD

- Años 1960: Modelos jerárquicos y en red.
- Años 1970: Nacimiento del modelo relacional (Codd).
- Años 1980: Consolidación de SQL como estándar.
- Años 1990: Bases de datos orientadas a objetos.
- Años 2000: Auge de sistemas NoSQL y distribuidos.

Arquitecturas de Sistemas.

Cliente-Servidor.

- Cliente: Interfaz que genera peticiones lógicas.
- Servidor: Motor que procesa consultas físicamente.

- Red: Canal de comunicación entre ambos.

Multi-capas (N-Tier).

- Capa de presentación: Interfaz gráfica del usuario final.
- Capa de negocio: Lógica y reglas de aplicación.
- Capa de datos: Servidor de base de datos final.

⚙ Componentes y Funciones del DBMS.

Componentes Core.

- Gestor de almacenamiento: Interfaz entre datos y sistema operativo.
- Procesador de consultas: Traduce y optimiza código SQL.
- Gestor de transacciones: Asegura la integridad ante fallos.

Funcionalidades Clave.

- Abstracción: Oculta la complejidad física del disco.
- Seguridad: Restringe accesos mediante roles y permisos.
- Concurrencia: Permite accesos simultáneos sin conflictos.

DDL y Procesamiento.

- Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
- CREATE: Construye nuevas tablas o índices.
- ALTER: Modifica estructuras de tablas existentes.
- DROP: Elimina estructuras de forma permanente.

Procesamiento de Consultas.

[Código SQL] -> [Análisis Léxico/Sintáctico] -> [Optimizador] -> [Plan de Ejecución] -> [Acceso a Disco] :

- Análisis: Valida la sintaxis del comando.
- Optimización: Elige el camino de ejecución más rápido.
- Evaluación: Ejecuta el plan y devuelve resultados.

Procesamiento de Transacciones.

- Propiedades ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
- Commit: Graba los cambios permanentemente.
- Rollback: Revierte cambios ante un error.

Administración de Bases de Datos (DBA).

Definición:

- DBA: Profesional técnico responsable del entorno de datos.

Tareas y Funciones

- Instalación: Configura el software del SMBD.
- Diseño físico: Define índices y distribución espacial.
- Seguridad: Administra usuarios, contraseñas y privilegios.
- Respallos: Planifica copias de seguridad periódicas.
- Monitoreo: Optimiza el rendimiento del servidor.

Elementos para interpretar el modelo conceptual de datos.

Modelo Conceptual de Datos.

(E/R)Elementos Base.

- Modelo Conceptual: Representación de alto nivel de los requerimientos de información independientes del software.

- Conjunto de Entidades: Grupo de objetos reales o abstractos distinguibles (ej. Clientes, Productos).
- Atributos: Propiedades que describen a las entidades (ej. ID, Nombre, Precio).
- Relaciones: Conexiones o asociaciones lógicas entre dos o más entidades.

Multiplicidad y Estructura.

- Multiplicidad (Cardinalidad): Proporción de registros conectados (1:1, 1:N, N:M).
- Relaciones Multidireccionales: Vínculos simultáneos entre tres o más entidades (ej. Proveedor, Componente y Proyecto).
- Roles: Etiquetas que definen la función de una entidad en relaciones reflexivas (consigo misma).
- Atributos en Relaciones: Datos que pertenecen a la unión y no a una sola entidad (ej. Fecha_Venta en una relación N:M).
- Conversión a Binarias: Técnica para descomponer una relación ternaria o superior en múltiples relaciones de dos entidades.
- Notación: Representación gráfica estándar utilizando rectángulos (entidades), elipses (atributos) y rombos (relaciones).

Extensión del Modelo E/R (EER).

Jerarquías de Datos.

- Especialización: Proceso top-down que divide una entidad general en subtipos específicos basados en características diferenciadas.
- Generalización: Proceso bottom-up que agrupa múltiples entidades con

atributos comunes en un supertipo genérico.

- Entidades Subtipos: Subclases que contienen atributos exclusivos y especializados (ej. Empleado_Por_Hora).
- Entidades Supertipos: Clase padre que agrupa los atributos compartidos por todas sus subclases (ej. Empleado).
- Herencia de Atributos: Propiedad automática donde un subtipo recibe todos los atributos y relaciones de su supertipo.

El modelo de datos relacional.



Estructura del Modelo Relacional.

Conceptos Fundamentales.

- Tablas (Relaciones): Estructuras bidimensionales que organizan los datos. Tuplas: Filas de una tabla que representan registros individuales.
- Atributos: Columnas que representan propiedades o campos del registro. Dominios: Conjunto de valores atómicos válidos para un atributo.
- Esquemas: Definición lógica de la tabla (nombre, atributos y tipos de datos).
- Álgebra Relacional: Conjunto de operaciones matemáticas que manipulan relaciones para obtener nuevas relaciones.

Tipos de Claves.

- Superclave: Conjunto de uno o más atributos que identifican unívocamente una tupla.

- Clave Candidata: Superclave mínima (sin atributos redundantes).
- Clave Primaria (PK): Clave candidata elegida para identificar los registros.
- Clave Foránea (FK): Atributo que referencia la clave primaria de otra tabla.

Restricciones de Integridad.

- Restricción de la Entidad: Ningún componente de la clave primaria puede ser nulo (NOT NULL).
- Integridad Referencial: Los valores de una clave foránea deben existir en la clave primaria referenciada o ser nulos.

Conversión de Diagramas E/R a Tablas.

- Entidades a Relaciones: Cada entidad se convierte en una tabla; sus atributos se vuelven columnas.
- Relaciones 1:N: La clave primaria del lado "1" se añade como clave foránea en el lado "N".
- Relaciones N:M: Se crea una nueva tabla intermedia que contiene las claves primarias de ambas entidades como su clave compuesta.
- Combinación de Relaciones: Fusión de tablas en casos específicos (como relaciones 1:1) para optimizar accesos y reducir uniones.

Normalización de Datos.

Problemas Operativos.

- Anomalía de Inserción: Imposibilidad de añadir datos porque falta otra información independiente.
- Anomalía de Borrado: Pérdida involuntaria de datos necesarios al eliminar un registro.
- Anomalía de Modificación: Inconsistencia si se actualiza un dato duplicado en un lugar pero no en todos.

Dependencias y Formas Normales.

- Dependencia Funcional: El atributo depende funcionalmente de si cada valor determina un único valor.
- Descomposición: Dividir una tabla con anomalías en varias tablas más pequeñas sin perder información.
- Primera Forma Normal (1FN): Todos los atributos contienen solo valores atómicos (no repetidos ni multivaluados).
- Segunda Forma Normal (2FN): Cumple 1FN y los atributos no clave dependen de toda la clave primaria (elimina dependencias parciales).
- Tercera Forma Normal (3FN): Cumple 2FN y los atributos no clave dependen directamente de la clave (elimina dependencias transitivas).
- Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF): Versión estricta de la 3FN donde para toda dependencia, debe ser una superclave.

El lenguaje de bases de datos SQL.

Consultas Simples en SQL.

Proyección y Selección

- Proyección (SELECT): Especifica qué columnas mostrar. Elimina duplicados usando SELECT DISTINCT.
- Selección (WHERE): Filtra las filas que cumplen condiciones lógicas específicas.

Manejo de Tipos de Datos y Operadores.

- Comparación de Strings: Usa LIKE junto a comodines (% para cadenas, _ para un carácter).
- Fecha y Hora: Permite filtrar rangos temporales con funciones nativas (ej. DATE, NOW(), BETWEEN).
- Valores NULL: Representan datos ausentes. Se evalúan estrictamente mediante IS NULL o IS NOT NULL.
- Lógica de Tres Valores (Truth Value): Las condiciones lógicas con valores nulos devuelven UNKNOWN en lugar de verdadero o falso.

Organización y Presentación.

- Orden de Reportes (ORDER BY): Organiza el resultado de forma ascendente (ASC) o descendente (DESC).

- Renombres (AS): Define alias temporales para renombrar columnas o tablas, facilitando la legibilidad.

Consultas Multitabla (Más de una relación).

Combinación de Tablas.

- Cartesiano (FROM TablaA, TablaB): Combina cada fila de la primera tabla con todas las de la segunda.
- Join (INNER JOIN ... ON): Vincula tablas mediante columnas comunes. Es más eficiente que el producto cartesiano.
- Atributos sin Ambigüedad: Obliga a prefijar el nombre de la tabla (Tabla.Columna) cuando dos tablas comparten columnas con el mismo nombre.

Operaciones de Conjuntos.

- Unión (UNION): Combina los resultados de dos consultas eliminando duplicados (UNION ALL los mantiene).
- Intersección (INTERSECT): Devuelve únicamente los registros que aparecen en ambas consultas.
- Diferencia (EXCEPT / MINUS): Devuelve los registros de la primera consulta que no existen en la segunda.

Conclusión.

En conclusión, la gestión moderna de datos requiere un proceso integral que conecta la teoría abstracta con la implementación técnica. El éxito de cualquier sistema de información depende de un diseño conceptual robusto que sea capaz de reflejar fielmente la realidad, seguido de una correcta transformación a tablas optimizadas mediante las reglas de normalización. Cuando estos cimientos lógicos se combinan con la arquitectura robusta de un manejador de bases de datos y la versatilidad del lenguaje SQL, se garantiza la integridad, seguridad y disponibilidad de la información. Al final, estructurar correctamente una base de datos no solo evita errores técnicos en el almacenamiento, sino que se convierte en la herramienta definitiva para recuperar datos de forma rápida, precisa y eficiente en cualquier entorno organizacional.